



TEMA 3

Operadores em JavaScript

[Conceitos](#)[12 questões](#)[Atribuição | Comparação | Lógicos](#)**1 2 3 4**

O que são Operadores?

 **Analogia:** Operadores são como **ferramentas matemáticas** que usamos para realizar operações com valores. Assim como na matemática, temos símbolos para somar (+), subtrair (-), multiplicar (*), etc.

Operadores em JavaScript são **símbolos ou palavras-chave** que realizam operações em valores (operandos). Eles são fundamentais para qualquer programa, permitindo realizar cálculos, comparar valores, atribuir dados e muito mais.

Podemos classificar os operadores de várias formas, sendo a mais comum de acordo com o **número de operandos** que possuem:

- **Unários:** 1 operando (ex: !verdadeiro)
- **Binários:** 2 operandos (ex: 5 + 3)
- **Ternário:** 3 operandos (ex: condição ? valor1 : valor2)

 operadores-intro.js

```
// Operadores em JavaScript
let a = 10;
let b = 5;

// Operadores aritméticos
console.log("Soma:", a + b);
console.log("Multiplicação:", a * b);

// Operadores de comparação
console.log("a é maior que b?", a > b);

// Operadores lógicos
let condicao = (a > 0) && (b < 10);
console.log("Condição:", condicao);
```



Operadores de Atribuição

O operador de atribuição **atribui um valor** ao operando à sua esquerda baseando-se no operando à direita.

Atribuição Simples

```
let x = 10;
```

Atribui o valor 10 à variável x

Atribuição de Adição

```
x += 5;
```

$x = x + 5 \rightarrow x = 15$

Atribuição de Multiplicação

```
x *= 2;
```

$x = x * 2 \rightarrow x = 30$

Nome	Operador	Significado
Atribuição	$x = y$	$x = y$
Atribuição de adição	$x += y$	$x = x + y$
Atribuição de subtração	$x -= y$	$x = x - y$
Atribuição de multiplicação	$x *= y$	$x = x * y$
Atribuição de divisão	$x /= y$	$x = x / y$
Atribuição de resto	$x \% = y$	$x = x \% y$
Atribuição exponencial	$x ** = y$	$x = x ** y$

 atribuicao.js

```
// Operadores de Atribuição
let x = 10;
console.log("x =", x);

x += 5; // x = x + 5
console.log("x += 5 →", x);

x -= 3; // x = x - 3
console.log("x -= 3 →", x);
```

```
x *= 2; // x = x * 2
console.log("x *= 2 →", x);

x /= 4; // x = x / 4
console.log("x /= 4 →", x);

x %= 3; // x = x % 3
console.log("x %= 3 →", x);
```

 **DICA:** Os operadores de atribuição combinados (+=, -=, etc.) são uma forma mais concisa de escrever operações matemáticas com atribuição.



Operadores de Comparação

Operadores de comparação **comparam dois valores** e retornam **true** (verdadeiro) ou **false** (falso).

Igualdade

```
5 == "5"
```

true (compara apenas o valor)

Identidade

```
5 === "5"
```

false (compara valor e tipo)

Diferença

```
5 != "5"
```

false (apenas valor)

Operador	Descrição	Exemplo
==	Igual (valor)	5 == "5" → true
===	Igual (valor e tipo)	5 === "5" → false
!=	Diferente (valor)	5 != "5" → false
!==	Diferente (valor e tipo)	5 !== "5" → true
>	Maior que	10 > 5 → true
<	Menor que	10 < 5 → false
>=	Maior ou igual	10 >= 10 → true
<=	Menor ou igual	10 <= 5 → false

comparacao.js

```
// Operadores de Comparação
let a = 10;
let b = 5;
let c = "10";

console.log("a == b:", a == b); // false
console.log("a == c:", a == c); // true
```

```
console.log("a === c:", a === c); // false  
console.log("a > b:", a > b);    // true  
console.log("a <= b:", a <= b);  // false
```



DICA: Use === e !== sempre que possível para evitar conversões automáticas de tipo!

+ Operadores Aritméticos

Os operadores aritméticos realizam **operações matemáticas** com valores numéricos.

Operador	Nome	Exemplo
+	Adição	$5 + 3 = 8$
-	Subtração	$5 - 3 = 2$
*	Multiplicação	$5 * 3 = 15$
/	Divisão	$10 / 2 = 5$
%	Resto da divisão	$10 \% 3 = 1$
**	Exponenciação	$2 ** 3 = 8$
++	Incremento	$x++ \rightarrow x = x + 1$
--	Decremento	$x-- \rightarrow x = x - 1$

 aritmeticos.js

```
// Operadores Aritméticos
let a = 10;
let b = 3;

console.log("a + b =", a + b); // 13
console.log("a - b =", a - b); // 7
console.log("a * b =", a * b); // 30
console.log("a / b =", a / b); // 3.333...
console.log("a % b =", a % b); // 1
console.log("a ** b =", a ** b); // 1000

// Incremento e Decremento
let contador = 0;
contador++;
console.log("contador++ =", contador);
contador--;
console.log("contador-- =", contador);
```



Operadores Lógicos

Operadores lógicos são usados para **combinar expressões booleanas** e retornar um resultado verdadeiro ou falso.

AND (&&) - E

Retorna **true** apenas se **ambos** os operandos forem verdadeiros.

```
// Tabela verdade true && true → true true && false → false false && false → false
```

OR (||) - OU

Retorna **true** se **pelo menos um** dos operandos for verdadeiro.

```
// Tabela verdade true || true → true true || false → true false || false → false
```

NOT (!) - NÃO

Inverte o valor booleano do operando.

```
// Tabela verdade !true → false !false → true
```

logicos.js

```
// Operadores Lógicos
let a = true;
let b = false;

console.log("a && b =", a && b); // false
console.log("a || b =", a || b); // true
console.log("!a =", !a);        // false

// Exemplo prático
let idade = 20;
let temCarteira = true;
let podeDirigir = idade >= 18 && temCarteira;
console.log("Pode dirigir?", podeDirigir);
```

? Operador Ternário (Condicional)

O operador ternário é o **único operador que usa três operandos**. Ele é uma forma abreviada de um `if...else`.

 **Sintaxe:** `condição ? valor1 : valor2`

 `ternario.js`

```
// Operador Ternário
let idade = 20;

// Usando operador ternário
let situacao = idade >= 18 ? "Adulto" : "Menor";
console.log("Situação:", situacao);

// Exemplo com nota
let nota = 7;
let resultado = nota >= 6 ? "Aprovado" : "Reprovado";
console.log("Resultado:", resultado);
```

 **VANTAGEM:** O operador ternário torna o código mais conciso e legível para condições simples.



Operador de String (Concatenação)

O operador `+` também é usado para **concatenar (juntar) strings**.

 string.js

```
// Operador de String (Concatenação)
let nome = "João";
let sobrenome = "Silva";

// Concatenação de strings
let nomeCompleto = nome + " " + sobrenome;
console.log("Nome completo:", nomeCompleto);

// Concatenação de string com número
let idade = 30;
let mensagem = "Idade: " + idade;
console.log(mensagem);
```

 **DICA:** JavaScript converte automaticamente números para string quando usamos o operador `+` com uma string.



Precedência de Operadores

A **precedência** define a ordem em que as operações são realizadas em uma expressão.

 precedencia.js

```
// Precedência de Operadores

// Exemplo 1: Sem parênteses
let resultado1 = 6 + 6 / 2;
console.log("6 + 6 / 2 =", resultado1); // 9

// Exemplo 2: Com parênteses
let resultado2 = (6 + 6) / 2;
console.log("(6 + 6) / 2 =", resultado2); // 6

// Exemplo 3: Múltiplos operadores
let resultado3 = 12 * 3 + 4 - 8 / 2 % 3;
console.log("12 * 3 + 4 - 8 / 2 % 3 =", resultado3); // 39
```



ORDEM DE PRECEDÊNCIA:

1. **Parênteses** - ()
2. **Exponenciação** - **
3. **Multiplicação, Divisão e Resto** - *, /, %
4. **Adição e Subtração** - +, -
5. **Comparações** - >, <, >=, <=
6. **Igualdade** - ==, !=, ===, !==
7. **Operadores Lógicos** - &&, ||
8. **Atribuição** - =, +=, -=, etc.



Exercício de Fixação

Responda as **12 questões** sobre operadores em JavaScript.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual operador é usado para atribuição em JavaScript?

☐ ==

☒ =

☐ ===

☐ !=

2 Qual operador verifica se dois valores são iguais em valor e tipo?

☐ ==

☐ =

☒ ===

☐ !=

3 Qual operador retorna o resto da divisão entre dois números?

☐ /

☒ %

☐ **

☐ //

4 O operador &&

(AND) retorna true apenas se ambos os operandos forem verdadeiros.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

5 Qual é o resultado da expressão $10 / 2 + 3$?

☐ 5

☒ 8

☐ 6.5

☐ 10

6 O que o operador `++` faz?

☐ Decrementa em 1

☒ Incrementa em 1

☐ Multiplica por 2

☐ Divide por 2

7 O operador `||`

(OR) retorna true apenas se ambos os operandos forem verdadeiros.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

8 Qual é o resultado de `5 === "5"` ?

☐ true

☒ false

☐ undefined

☐ null

9 Qual operador é usado para concatenar strings?

☐ &

☐ |

☒ +

☐ *

10 Qual é o resultado da expressão $(5 + 3) * 2$?

☒ 16

☐ 13

☐ 11

☐ 10

11 O operador `!==` verifica se dois valores são diferentes em valor ou tipo.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

12 Qual é o resultado de $10 \% 3$?

☐ 3

☒ 1

☐ 0

☐ 2



Resultado do Exercício

12 / 12

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

✓ Q2 - Correta

✓ Q3 - Correta

✓ Q4 - Correta

✓ Q5 - Correta

✓ Q6 - Correta

✓ Q7 - Correta

✓ Q8 - Correta

✓ Q9 - Correta

✓ Q10 - Correta

✓ Q11 - Correta

✓ Q12 - Correta



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio sobre operadores em JavaScript!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.